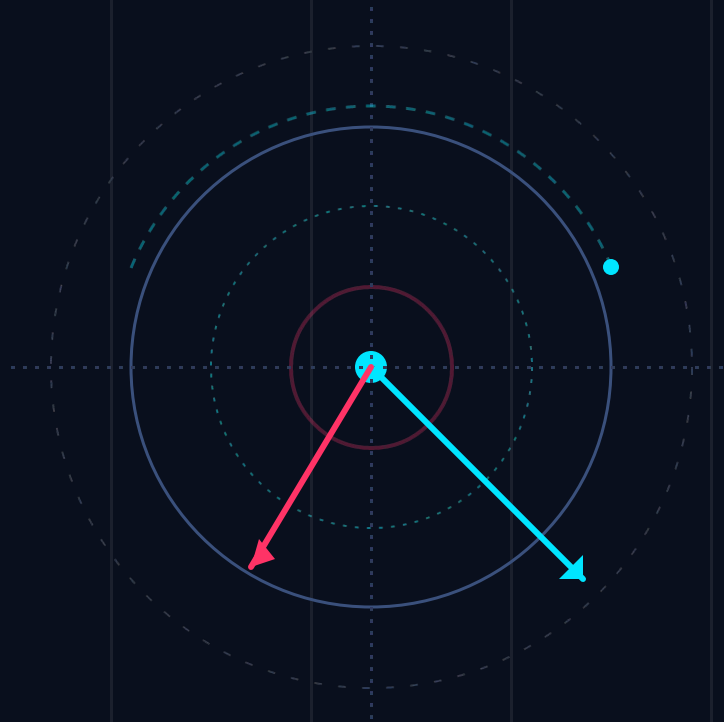


PHYSICS & KINETICS

역학과 에너지

힘과 운동, 그리고 에너지가 만드는 세계



단원 열기: 물리량의 분류

스칼라량 Scalar

크기만을 가지는 물리량

- 거리Distance
- 속력Speed
- 질량Mass
- 에너지Energy

벡터량 Vector

방향과 크기를 함께 가지는 물리량

- 변위Displacement
- 속도Velocity
- 힘Force
- 가속도Acceleration



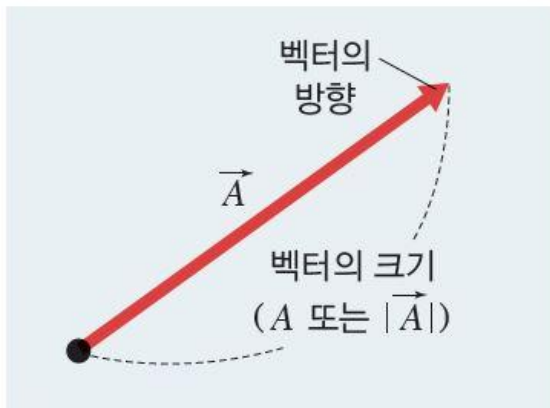
• 스칼라량과 벡터량

- 스칼라량: 크기만을 가지는 물리량
(예) 길이, 시간, 온도,
질량 등

- 벡터량: 방향과 크기를 함께 가지는

교과 내용 이해하기

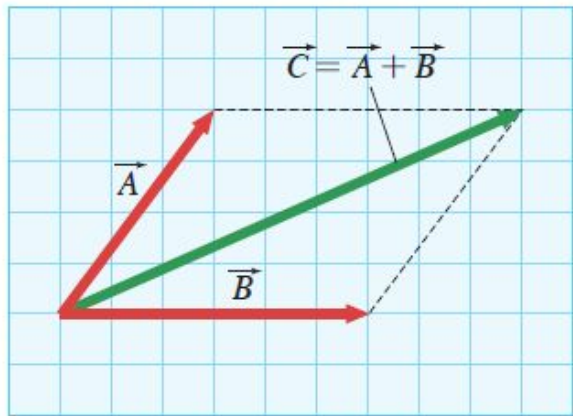
● 벡터의 표현



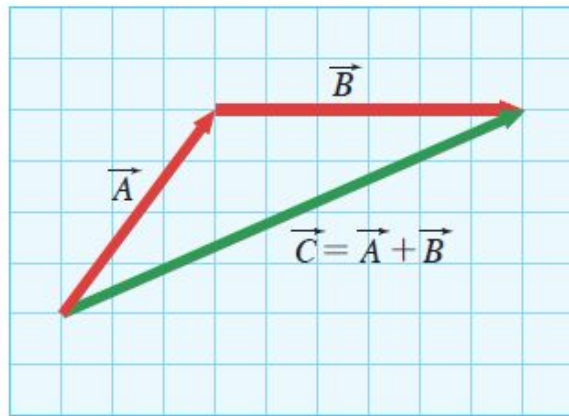
- 벡터를 그림으로 표시할 때에는 화살표의 길이와 방향으로 나타낸다.

교과 내용 이해하기

● 벡터의 합성



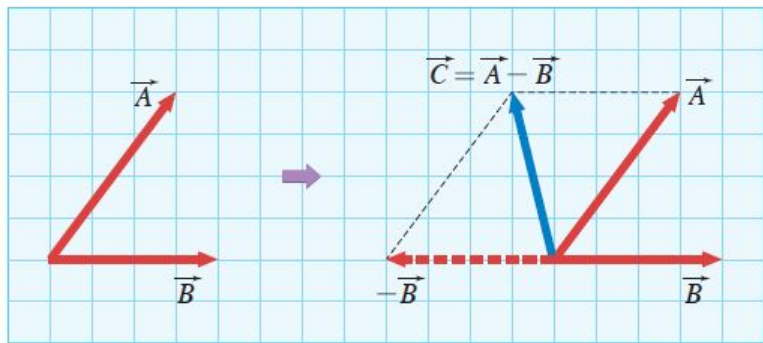
(가) 평행사변형법



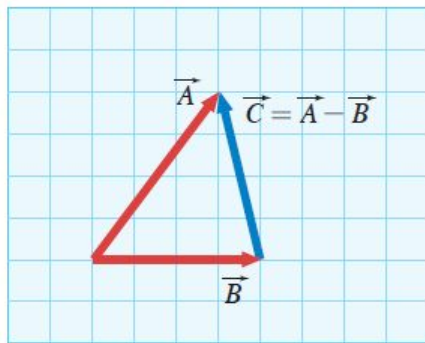
(나) 삼각형법

교과 내용 이해하기

● 벡터의 차



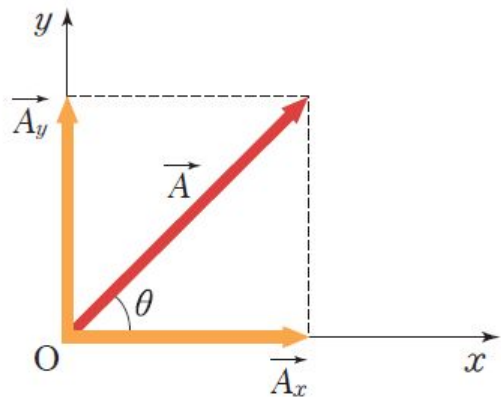
(가) 평행사변형법



(나) 삼각형법



● 벡터의 분해



$$\vec{A} = \vec{A}_x + \vec{A}_y$$

$$A_x = A \cos \theta, \quad A_y = A \sin \theta$$

- 벡터는 삼각형법 또는 평행사변형법을 만족하는 임의 방향의 성분 벡터로 분해할 수 있다.

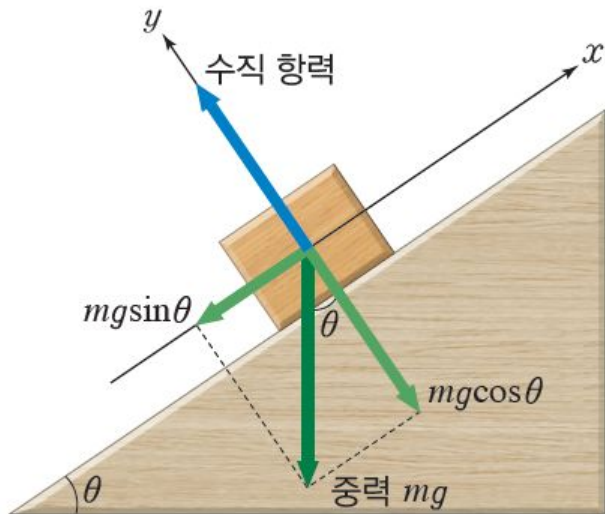


- 알짜힘

물체에 여러 힘이 작용할 때 각 힘을
합성하여 하나의 힘으로 나타낸 것

교과 내용 이해하기

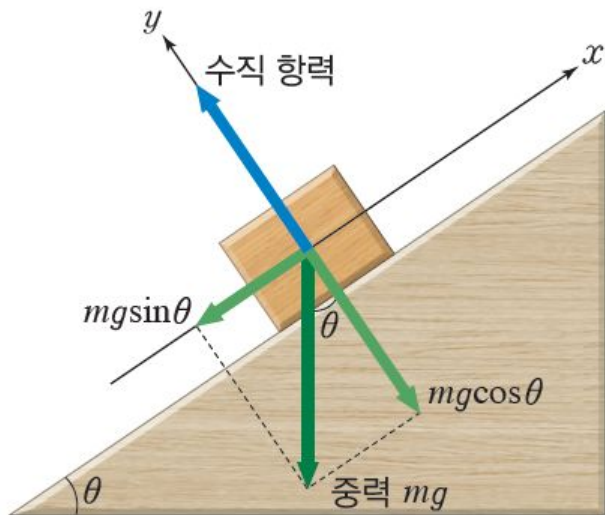
• 빗면에서의 힘의 분해



· 빗면 위의 물체에는 중력이 작용하는데, 수직 항력은 물체가 빗면을 누르는 힘에 대한 반작용으로 9



• 빗면에서의 힘의 분해

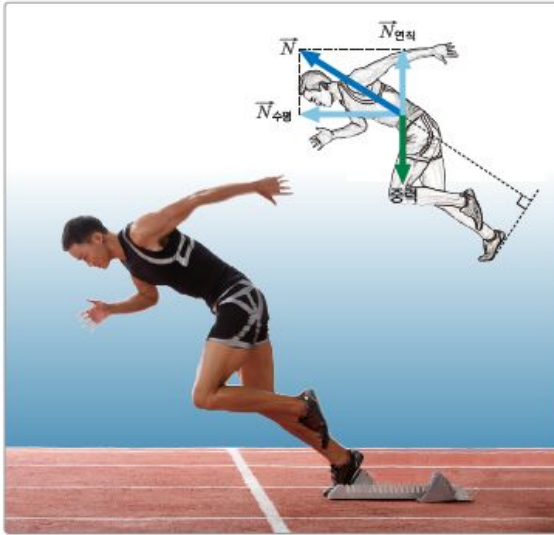


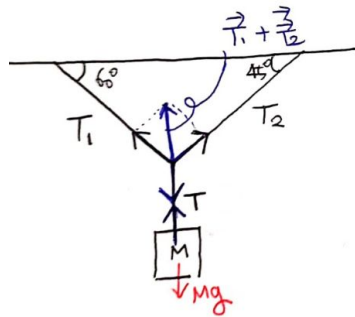
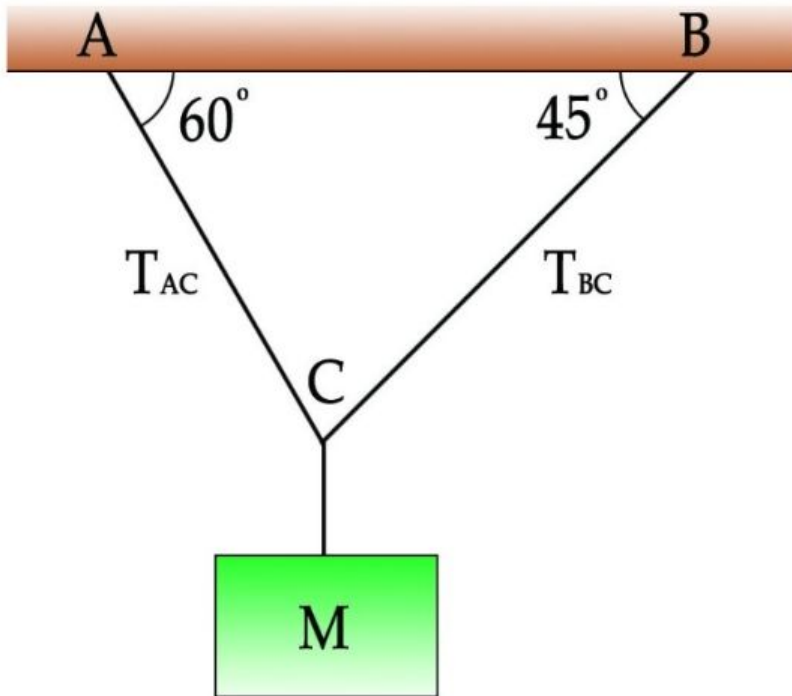
· 물체에 작용하는 알짜힘:

$$mg \sin \theta$$

교과 내용 이해하기

알짜힘 구하기





i) 수직방향 - 정리

$$\vec{T} = Mg$$

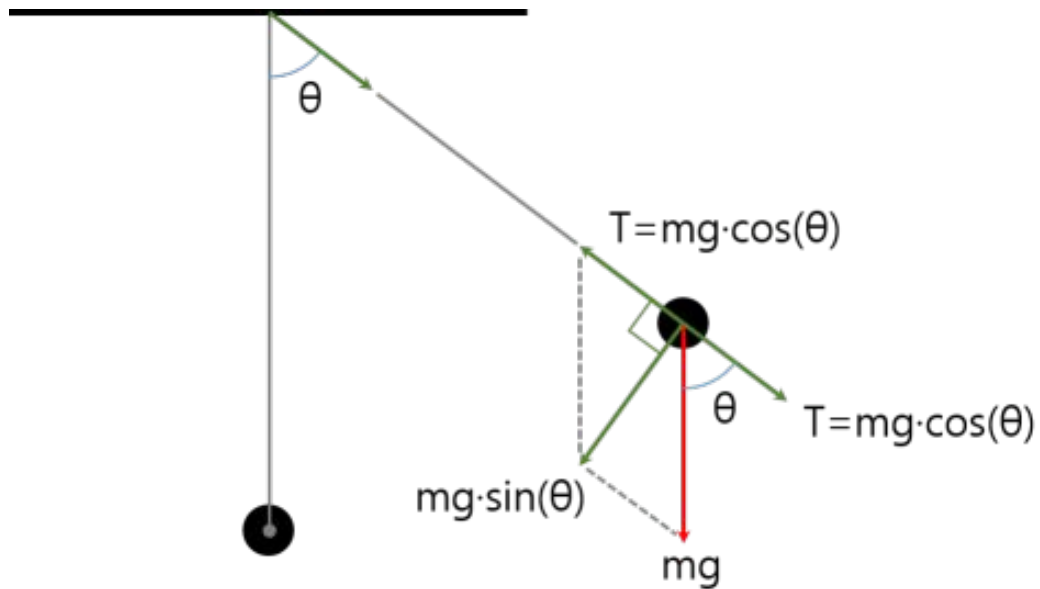
$$T_1 \sin 60 + T_2 \sin 45 = |\vec{T}|$$

ii) 수평방향 - 정리

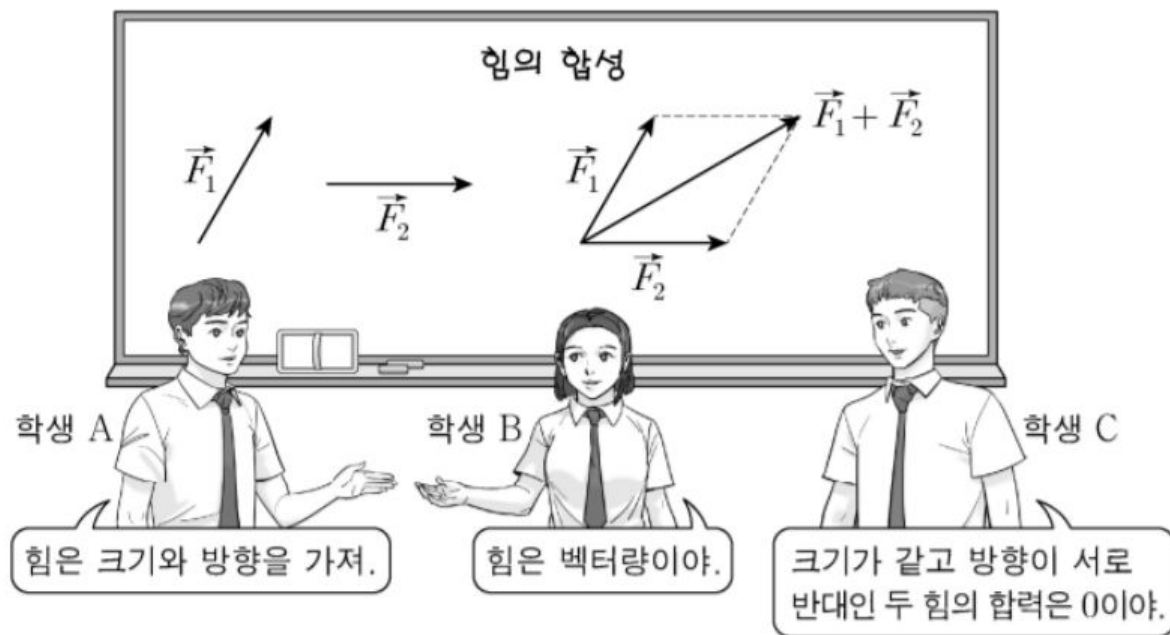
$$T_1 \cos 60 = T_2 \cos 45$$



교과 내용 이해하기



1. 그림은 힘의 합성에 대해 학생 A, B, C가 대화하는 모습을 나타낸 것이다.



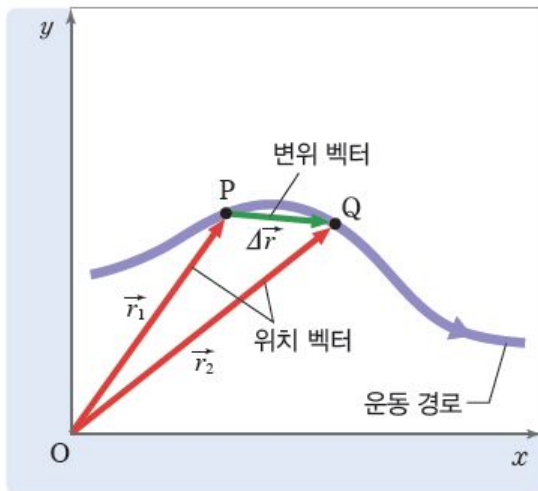
제시한 내용이 옳은 학생만을 있는 대로 고른 것은?

- ① A ② C ③ A, B ④ B, C ⑤ A, B, C

등가속도운동과 포물선



● 위치 벡터와 변위 벡터



① 위치 벡터

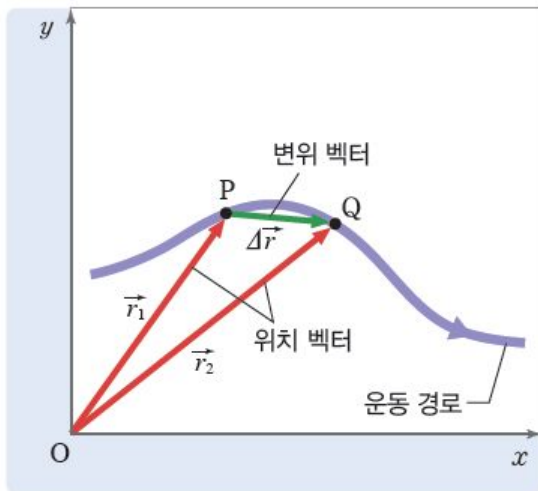
원점에서 물체의
위치까지 화살표로

② 변위 벡터

출발점과 도착점의
위치 벡터의 차이



● 평균 속도 벡터

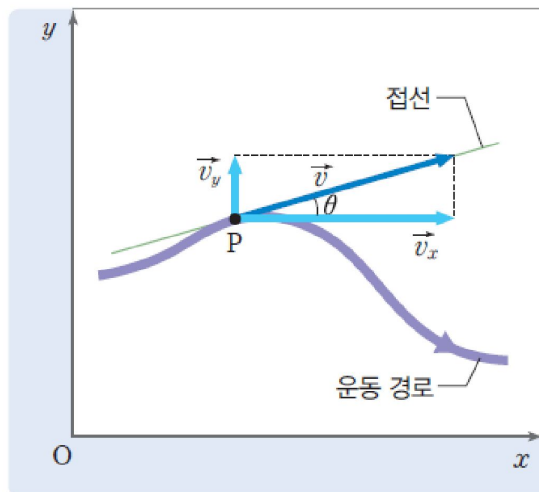


$$\textcircled{1} \quad \vec{v}_{\text{평균}} = \frac{\Delta \vec{r}}{\Delta t}$$

2. 방향
변위의 방향과 같다.



● 순간 속도 벡터



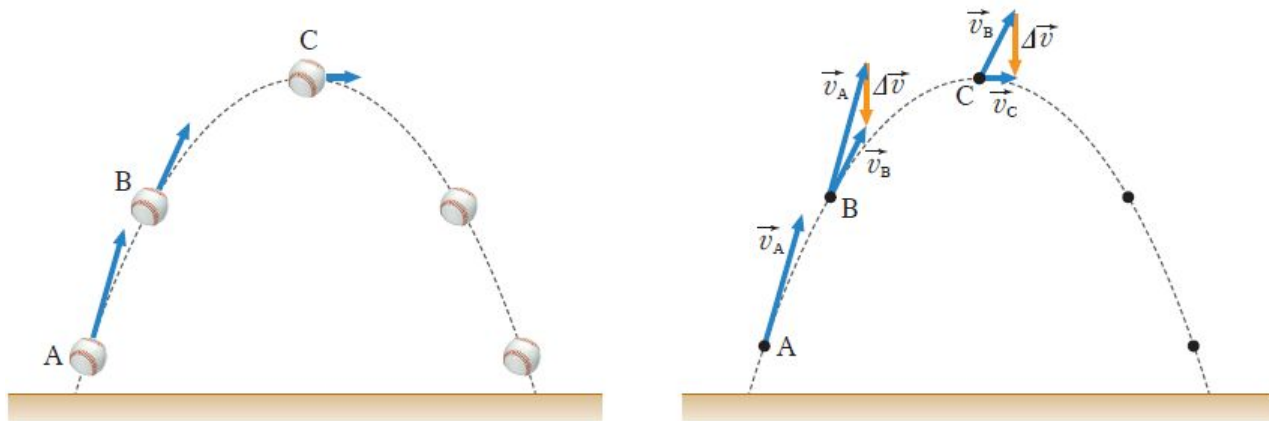
$$\textcircled{1} \quad \vec{v} = \vec{v}_x + \vec{v}_y$$

$$2. \quad v_x = v \cos \theta$$

$$v_y = v \sin \theta$$



● 비스듬히 위로 던진 물체



순간 속도 벡터의 변화량의 방향
= 연직 아래 방향 = 평균 가속도의 방향



교과 내용 이해하기

확인 ④

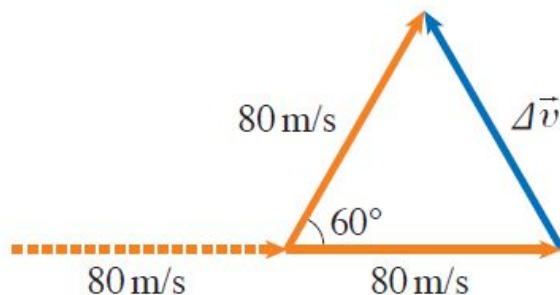
지면에 평행하게 80 m/s 의 속도로
날아가던 비행기가 10초 후
날아가던 방향과 60° 의 각을
이루며 같은 속력으로
날아올랐다. 10초 동안 이
비행기의 평균 가속도의 크기는
몇 m/s^2 인가?



교과 내용 이해하기



10초 동안 비행기의 속도 변화량의 크기는 80 m/s 이다. 따라서 평균 가속도는 $\frac{80 \text{ m/s}}{10 \text{ s}} = 8 \text{ m/s}^2$ 이다.





교과 내용 이해하기

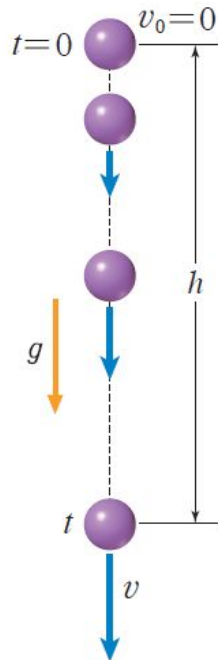
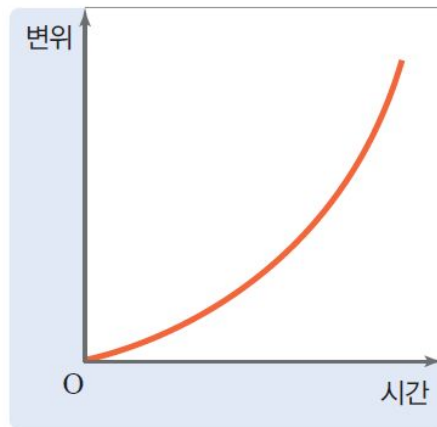
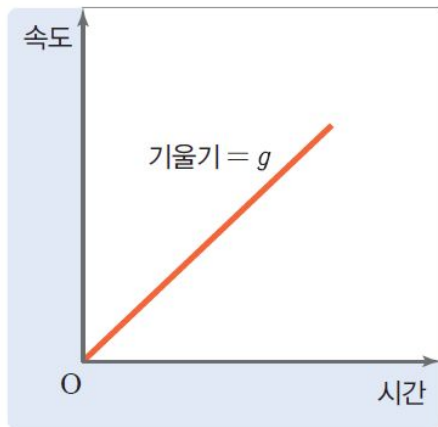
● 높은 곳에서 가만히 놓은 물체의

()

$$v=gt$$

$$h=\frac{1}{2}gt^2$$

$$v^2=2gh$$

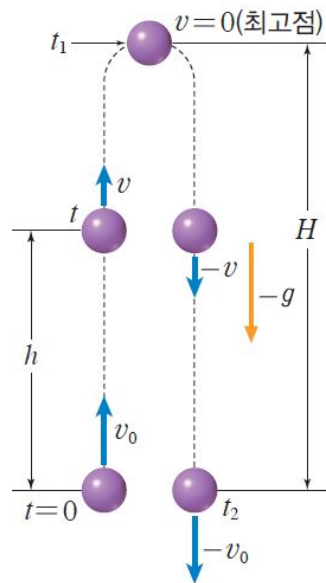
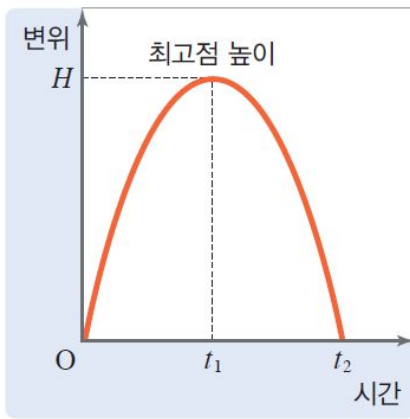
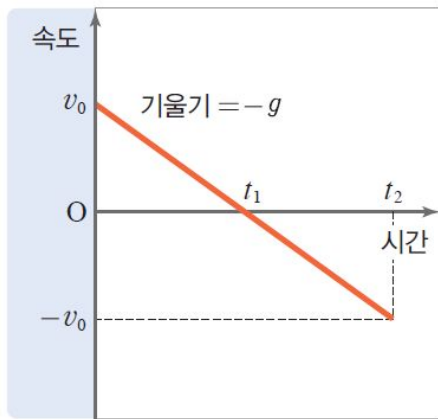




교과 내용 이해하기

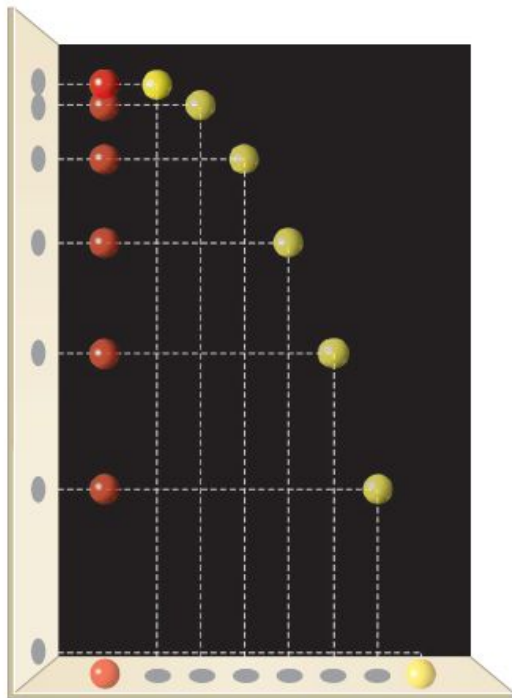
● 연직 위로 던진 물체의 운동

$$v = v_0 - gt \quad h = v_0 t - \frac{1}{2}gt^2 \quad v^2 - v_0^2 = -2gh$$

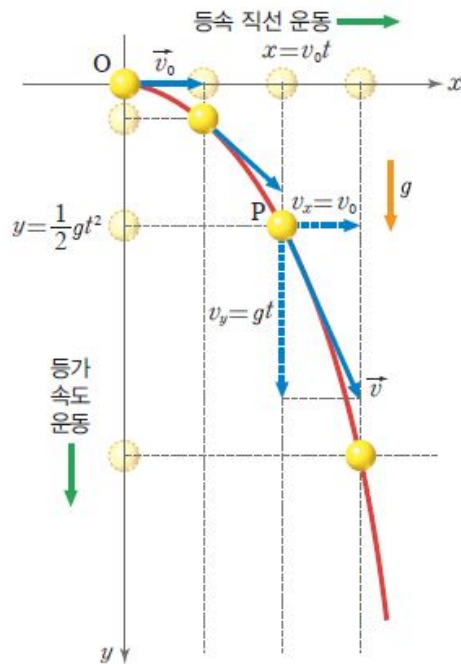




● 물체의 운동 분석



(가) 수평 방향으로 던진 물체와 가만히 놓은 물체의 운동



(나) 수평 방향으로 던진 물체의 운동



● 물체의 운동 분석

- 수평 방향의 운동: 등속 직선 운동

$$\text{가속도: } a_x = 0$$

$$\text{속도: } v_x = v_0$$

$$\text{변위: } x = v_0 t$$

- 연직 방향의 운동: 등가속도 운동

$$\text{가속도: } a_y = g$$

$$\text{속도: } v_y = gt = \sqrt{2gy}$$

$$\text{변위: } y = \frac{1}{2}gt^2$$

$$v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2} = \sqrt{v_0^2 + (gt)^2}$$

$$y = \frac{g}{2v_0^2}x^2$$



- 물체의 운동 분석

지면에 도달하는 데 걸리는 시간

$$t = \sqrt{\frac{2H}{g}}$$

물체의 수평 도달 거리

$$R = v_0 t = v_0 \sqrt{\frac{2H}{g}}$$



교과 내용 이해하기

이전에
배운 내용

- 등가속도 운동
- 수평으로 던진 물체의 운동

이 단원의
내용

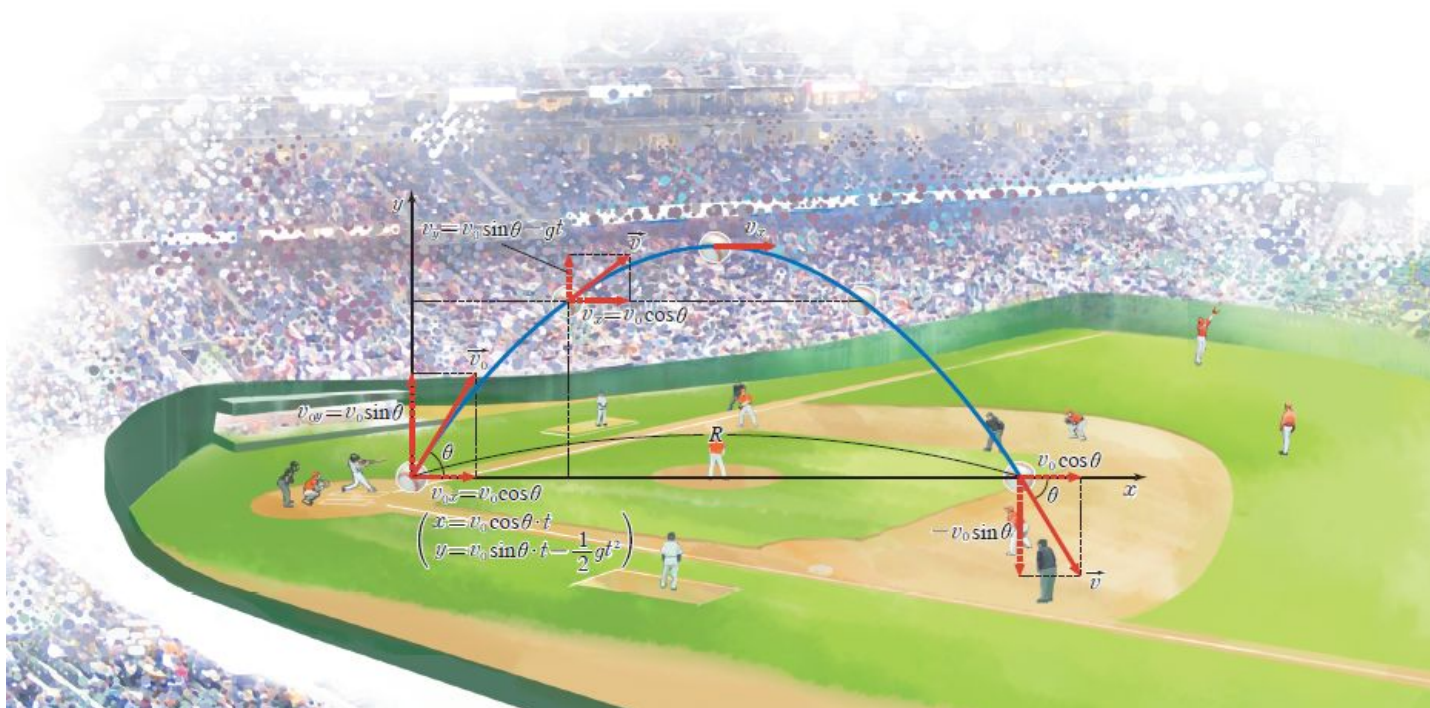
- 포물선 운동

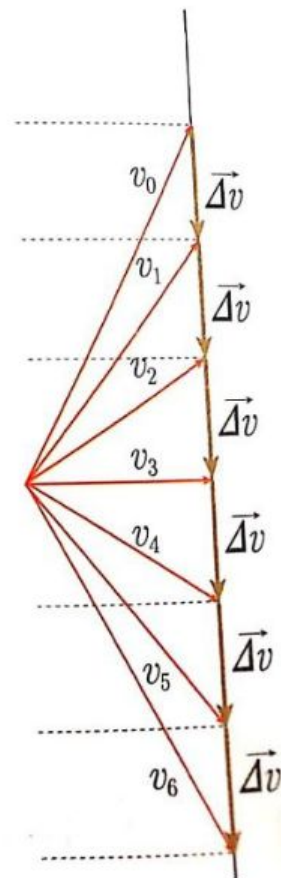
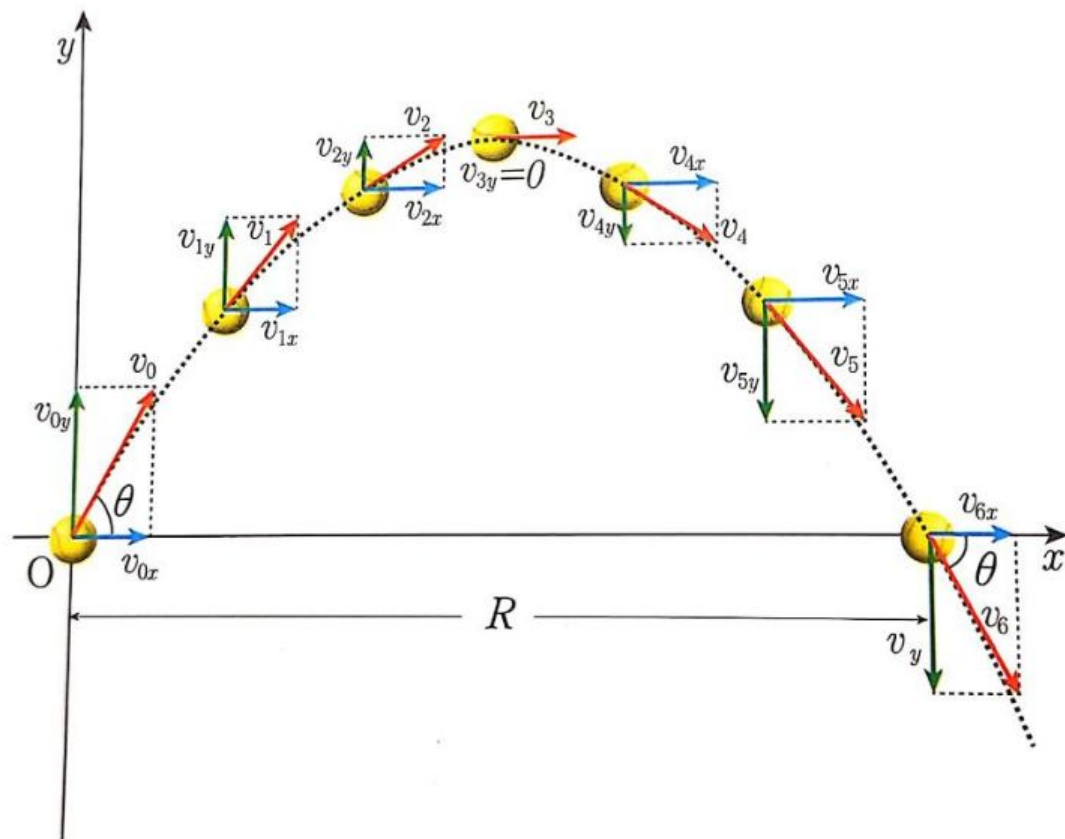
앞으로
배울 내용

- 원운동
- 역학적 에너지 보존

교과 내용 이해하기

● 비스듬히 친 공의 운동





● 비스듬히 친 공의 운동

$$v_x = v_0 \cos \theta, \quad v_y = v_0 \sin \theta - gt$$

$$x = v_0 \cos \theta \cdot t, \quad y = v_0 \sin \theta \cdot t - \frac{1}{2}gt^2$$

$$y = \tan \theta \cdot x - \frac{g}{2v_0^2 \cos^2 \theta} x^2$$

● 비스듬히 친 공의 운동

$$t_H = \frac{v_0 \sin \theta}{g}, \quad H = \frac{v_0^2 \sin^2 \theta}{2g}$$

$$R = v_0 \cos \theta \cdot 2t_H = v_0 \cos \theta \cdot \frac{2v_0 \sin \theta}{g} = \frac{v_0^2 \sin 2\theta}{g}$$

$\theta = 45^\circ$ 일 때 수평 도달 거리가 최대가 된다



1 수평으로 던진 물체의 운동

1. 수평 방향으로 처음 속도 v_0 의 크기로 던져진 물체는 수평 방향으로 v_0 의 크기로 등속도 운동을 하고 연직 방향으로 등가속도 운동을 한다. (단, 공기 저항은 무시한다.)

2. 시간 t 초 후 속도(v)

(1) 수평 방향: $v_x = v_0$, 연직 방향: $v_y = -gt$

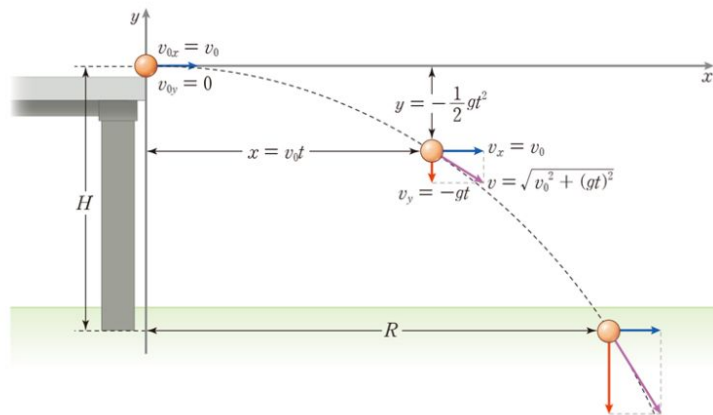
(2) 시간 t 초 후 속도(v): $v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2} = \sqrt{v_0^2 + (-gt)^2}$

3. 시간 t 초 후 이동한 거리

(1) 수평 방향으로 이동한 거리: $x = v_0 t$

(2) 연직 방향으로 이동한 거리: $y = -\frac{1}{2}gt^2$

4. 물체 경로: $y = -\frac{1}{2}g\left(\frac{x}{v_0}\right)^2 = -\frac{g}{2v_0^2}x^2$



5. 지면에 도달하는 데 걸리는 시간(자유 낙하하는데 걸린 시간): $t = \sqrt{\frac{2H}{g}}$

6. 공이 수평으로 이동한 거리(R): $R = v_0 t = v_0 \sqrt{\frac{2H}{g}}$

7. 지면에 닿을 때 속력(v): $v = \sqrt{v_0^2 + (gt)^2} = \sqrt{v_0^2 + 2gH}$

2 비스듬히 위로 던진 물체의 운동

1. 수평 방향으로 θ 만큼 각을 가지고 처음 속도 v_0 의 크기로 비스듬히 던져진 물체는 수평 방향으로 $v_0 \cos \theta$ 의 크기로 등속도 운동을 하고 연직 방향으로는 처음 속도가 $v_0 \sin \theta$ 인 등가속도 운동을 한다. (단, 공기 저항은 무시한다.)

2. 시간 t 초 후 속도(v)

(1) 수평 방향: $v_x = v_0 \cos \theta$, 연직 방향: $v_y = v_0 \sin \theta - gt$

(2) 시간 t 초 후 속도(v): $v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2} = \sqrt{(v_0 \cos \theta)^2 + (v_0 \sin \theta - gt)^2}$

3. 시간 t 초 후 이동한 거리

(1) 수평 방향으로 이동한 거리: $x = v_0 \cos \theta t$

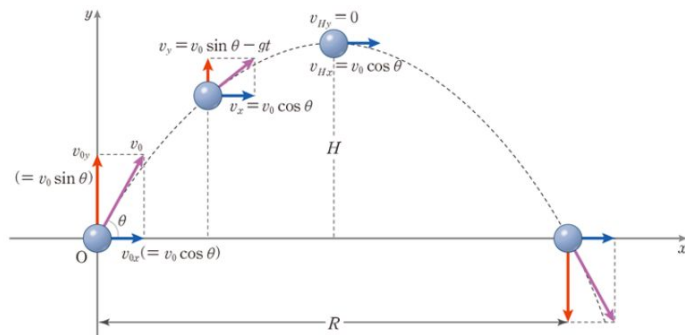
(2) 연직 방향으로 이동한 거리: $y = v_0 \sin \theta t - \frac{1}{2}gt^2$

4. 물체 경로: $y = \tan \theta x - \frac{g}{2v_0^2 \cos^2 \theta} x^2$

5. 최고점에 도달하는 데 걸리는 시간(연직 방향의 속도가 0일 때): $t_H = \frac{v_0 \sin \theta}{g}$

6. 공이 수평으로 이동한 거리(R): $R = v_0 \cos \theta \times 2t_H = v_0 \cos \theta \cdot 2 \frac{v_0 \sin \theta}{g} = \frac{v_0^2}{g} \sin 2\theta$

7. 최고점의 높이 (H): $H = v_0 \sin \theta \left(\frac{v_0 \sin \theta}{g} \right) - \frac{1}{2}g \left(\frac{v_0 \sin \theta}{g} \right)^2 = \frac{v_0^2 \sin^2 \theta}{2g}$



3 포물선 운동의 적용

1. 열매를 맞출 조건(단, 공기 저항은 무시한다.):

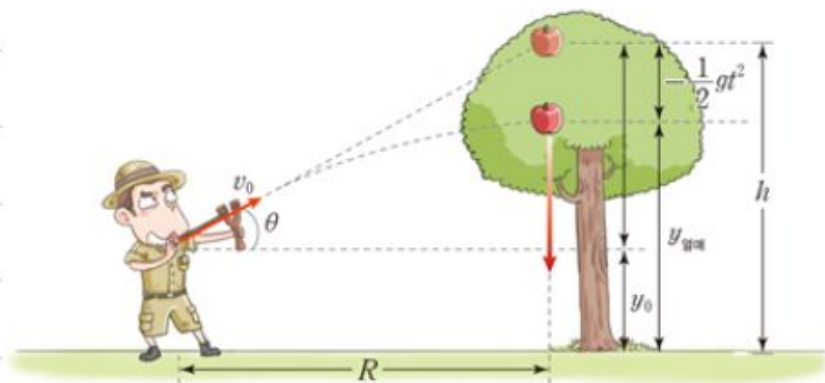
$$x_{\text{열매}} = R, y_{\text{열매}} = y_R$$

2. 거리 R만큼 이동하는데 걸린 시간(t_R):

$$t_R = \frac{R}{v_o \cos \theta}$$

3. 시간 t_R 동안 자유 낙하한 열매의 높이($y_{\text{열매}}$):

$$y_{\text{열매}} = h - \frac{1}{2}gt_R^2 = h - \frac{1}{2}g \frac{R^2}{v_o^2 \cos^2 \theta}$$



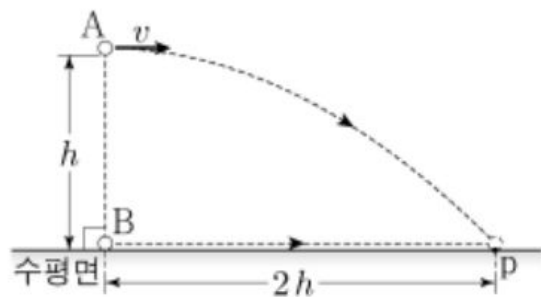
▲ 자유 낙하 하는 열매 맞추기

4. 시간 t_R 일 때 돌의 높이(y_R):

$$y_R = y_o + v_o \sin \theta \cdot t_R - \frac{1}{2}gt_R^2 = y_o + R \cdot \tan \theta - \frac{1}{2}g \frac{R^2}{v_o^2 \cos^2 \theta} = h - \frac{1}{2}g \frac{R^2}{v_o^2 \cos^2 \theta}$$



18. 그림과 같이 수평면으로부터 높이 h 인 지점에서 물체 A를 수평 방향으로 v 의 속력으로 던진 순간, A의 연직 아래 수평면에 정지해 있던 물체 B가 등가속도 직선 운동을 시작하였다. A는 포물선 운동을 하여 수평면상의 점 p에 B와 동시에 도달하며, A와 B의 수평 이동 거리는 $2h$ 이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 중력 가속도는 g 이고, A와 B의 크기는 무시한다.)

—<보 기>—

ㄱ. $v = \sqrt{2gh}$ 이다.

ㄴ. B의 가속도의 크기는 $2g$ 이다.

ㄷ. p에 도달하는 순간의 속력은 B가 A보다 크다.

① ㄱ

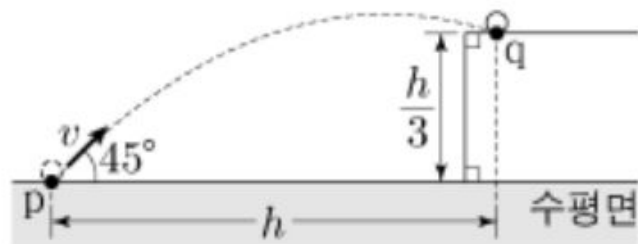
② ㄷ

③ ㄱ, ㄴ

④ ㄴ, ㄷ

⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

6. 그림과 같이 수평면상의 점 p에서 수평면과 45° 의 각을 이루며 속력 v 로 던져진 물체가 포물선 운동을 하여 높이 $\frac{h}{3}$ 인 위쪽 수평면상의 점 q에



도달하였다. p에서 q까지 물체의 수평 이동 거리는 h 이다.

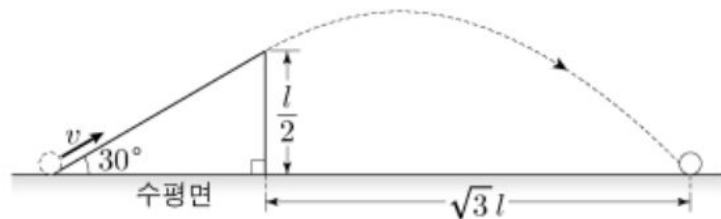
v 는? (단, 중력 가속도는 g 이고, 물체의 크기는 무시한다.)

- ① $\sqrt{2gh}$ ② $\sqrt{\frac{3gh}{2}}$ ③ $\sqrt{gh}$ ④ $\sqrt{\frac{2gh}{3}}$ ⑤ $\sqrt{\frac{gh}{2}}$

답:



19. 그림과 같이 수평면과 30° 의 각을 이루는 빗면과 수평면이 만나는 점에서 속력 v 로 물체를 발사하였더니, 물체가 마찰이 없는 빗면을 따라 직선 운동을 한 후 포물선 운동을 하여 수평면에 도달하였다. 수평면으로부터 빗면 꼭대기의 높이는 $\frac{l}{2}$ 이고, 물체가 포물선 운동을 하는 동안 수평 이동 거리는 $\sqrt{3}l$ 이다.



v 는? (단, 중력 가속도는 g 이고, 물체의 크기는 무시한다.) [3점]

① $\sqrt{\frac{4gl}{3}}$

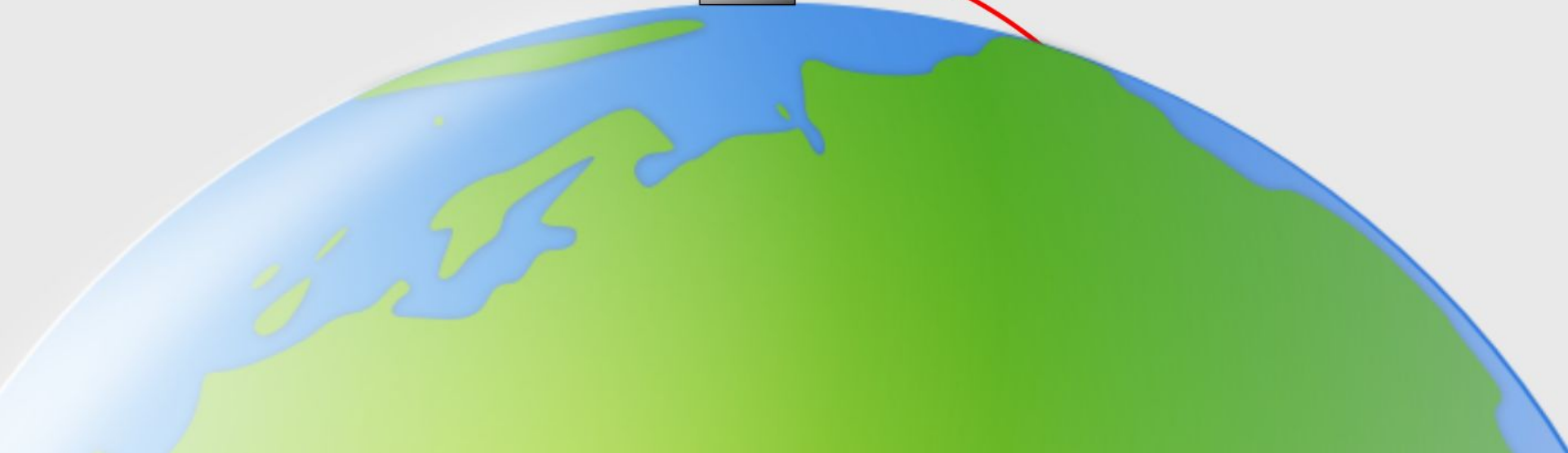
② $\sqrt{\frac{5gl}{3}}$

③ $\sqrt{2gl}$

④ $\sqrt{\frac{7gl}{3}}$

⑤ $\sqrt{\frac{8gl}{3}}$

5 km/s



● 등속 원운동

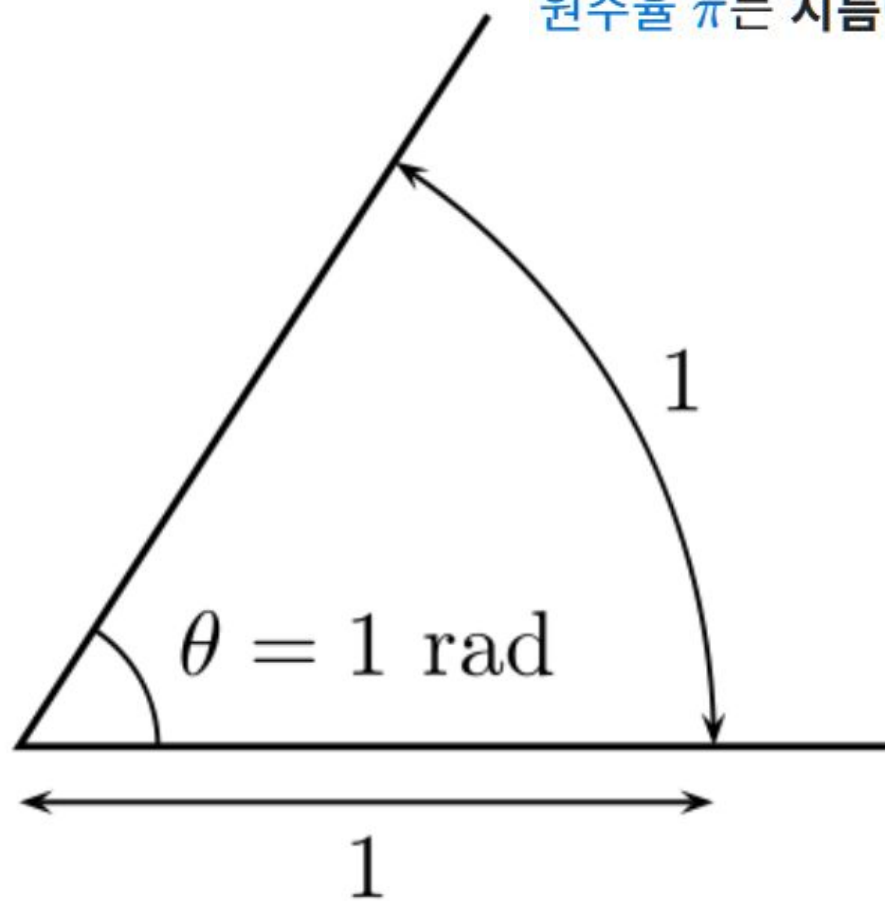
물체가 일정한 속력으로 원 궤도를 도는 운동을 등속 원운동이라고 한다.

● 생활 속의 등속 원운동



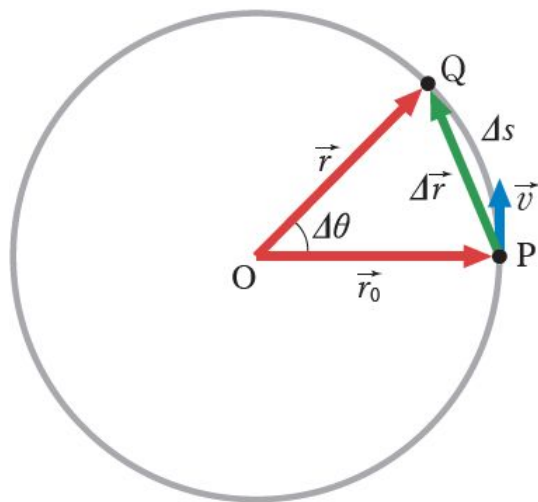
원주율 π 는 지름($d = 2r$)에 대한 원주($l = 2\pi r$)의 비

$$\theta/\text{rad} = \frac{l}{r}$$





● 등속 원운동의 위치 및 변위 벡터



· 각속도: 단위시간 동안
회전하는 각도

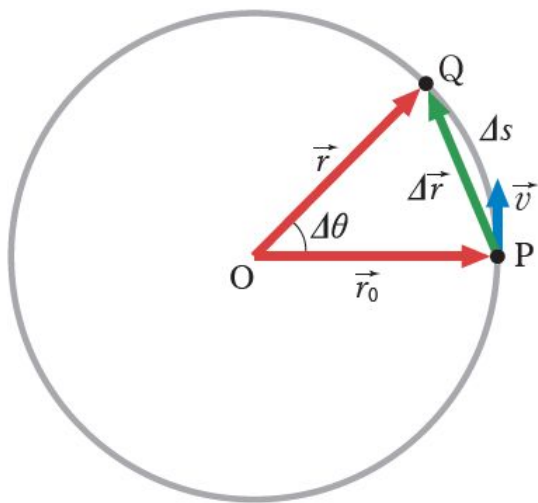
(유사벡터)

$$\omega = \frac{\Delta\theta}{\Delta t}$$

· 단위: rad/s



● 등속 원운동의 위치 및 변위 벡터



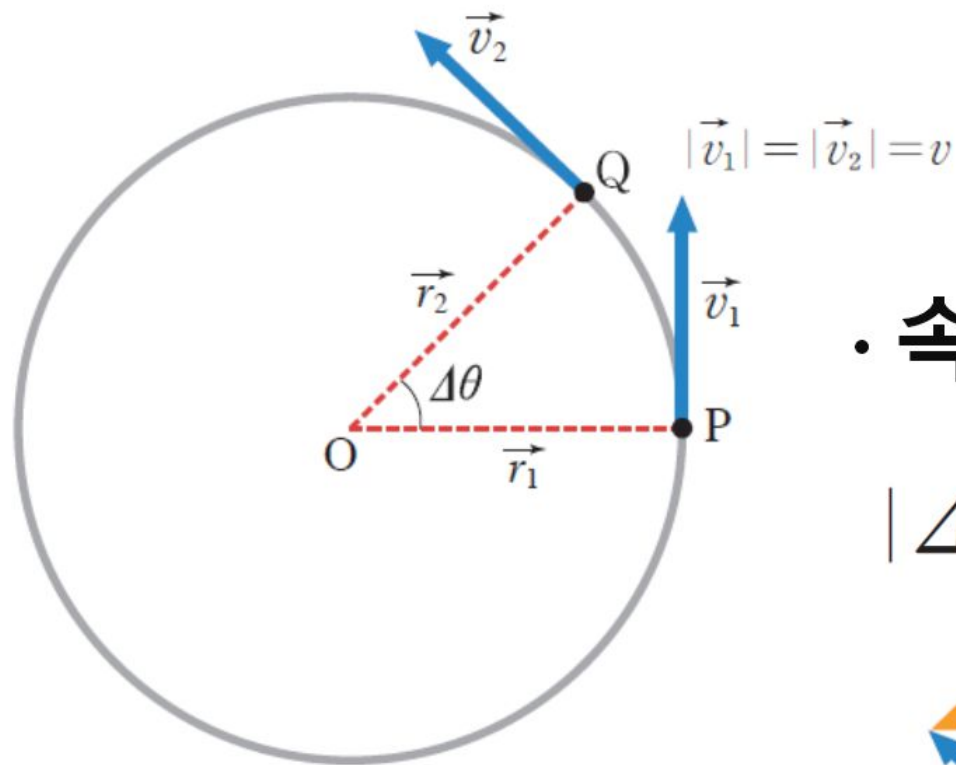
· 등속 원운동에서 (선)속도

$$v = \frac{\Delta s}{\Delta t} = \frac{r \Delta \theta}{\Delta t} = r \omega$$

· 주기

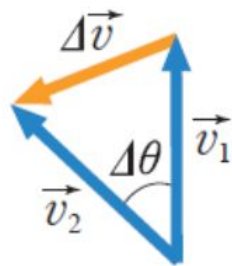
$$T = \frac{2\pi r}{v} = \frac{2\pi}{\omega}$$

● 등속 원운동에서의 속도 변화

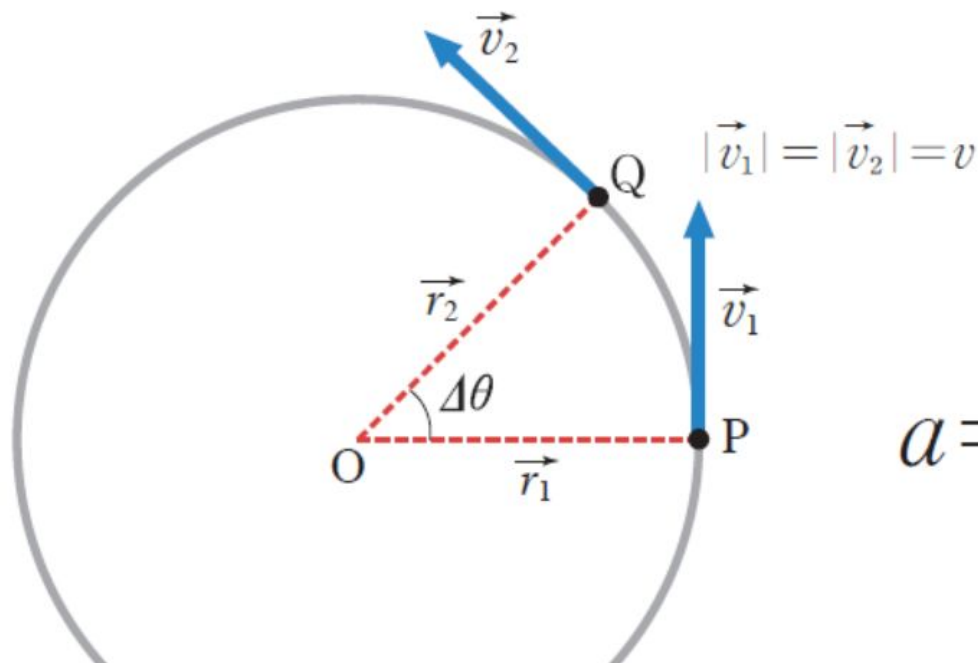


· 속도 변화량의 크기

$$|\Delta\vec{v}| = |\vec{v}_2 - \vec{v}_1| \cong v\Delta\theta$$



● 등속 원운동의 위치 및 변위 벡터



● 구심 가속도

원의 중심 방향을 향하는 가속도

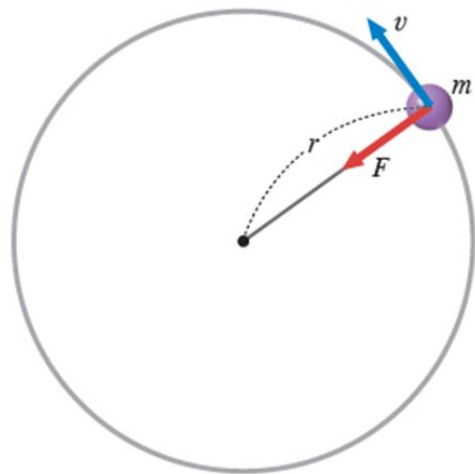
$$a = \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{v \Delta \theta}{\Delta t} = v \omega$$

$$a = r \omega^2 = \frac{v^2}{r}$$

● 구심력

물체가 등속 원운동을 하게 만드는 힘

등속 원운동을 하는 물체에 작용하는 힘

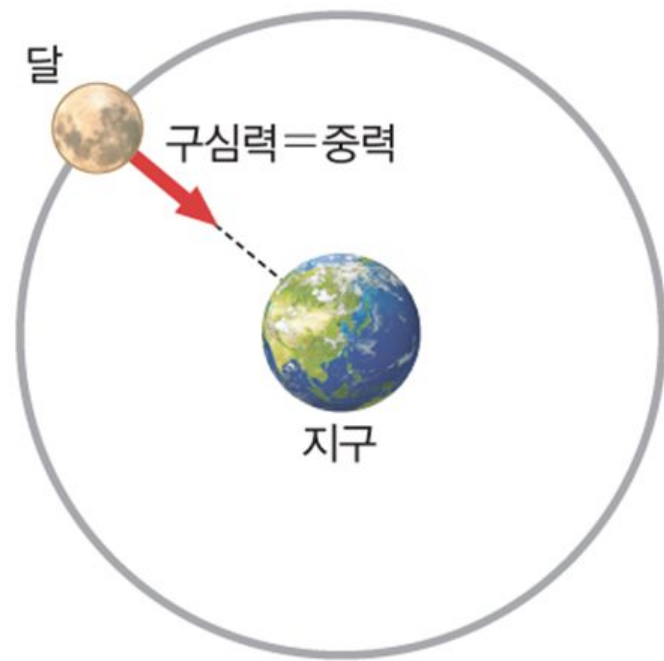
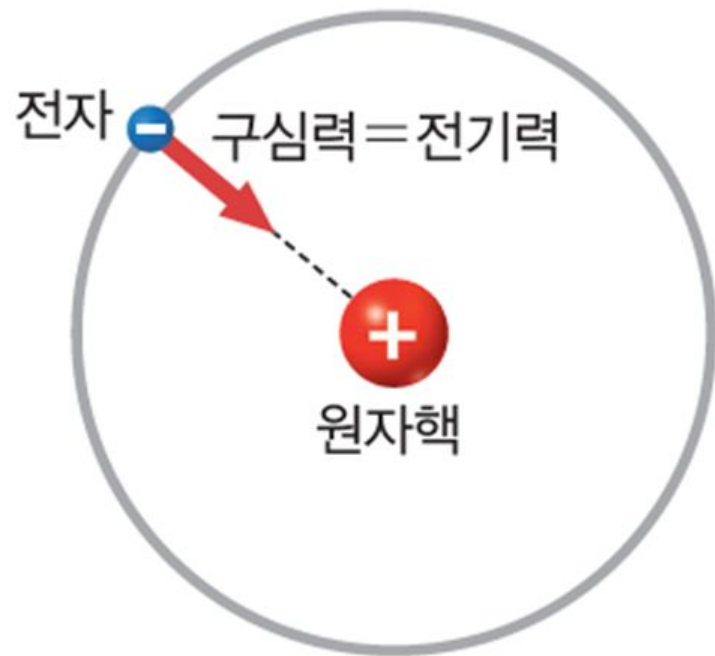


$$F = ma \text{에서 } a = \frac{v^2}{r} \text{이므로}$$

$$F = \frac{mv^2}{r} = mr\omega^2 = mr\left(\frac{2\pi}{T}\right)^2$$



여러 가지 구심력



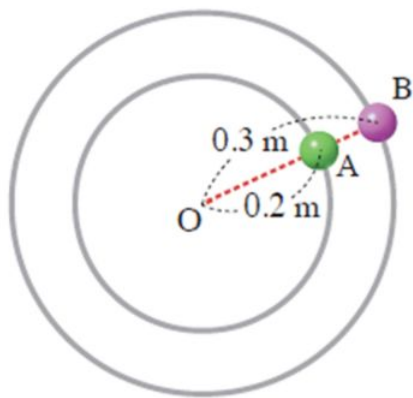
구심력 = 중력

여러 가지 구심력



구심력 = 장력

예제 그림과 같이 두 개의 구슬 A, B가 수평면에서 O점을 중심으로 등속 원운동을 하고 있다. 두 구슬이 각각 1회전 하는 데 걸리는 시간은 같다. 또한 회전 반지름은 구슬 A가 0.2 m, 구슬 B가 0.3 m이다. 구슬 B의 구심 가속도는 구슬 A의 몇 배인가? ✓



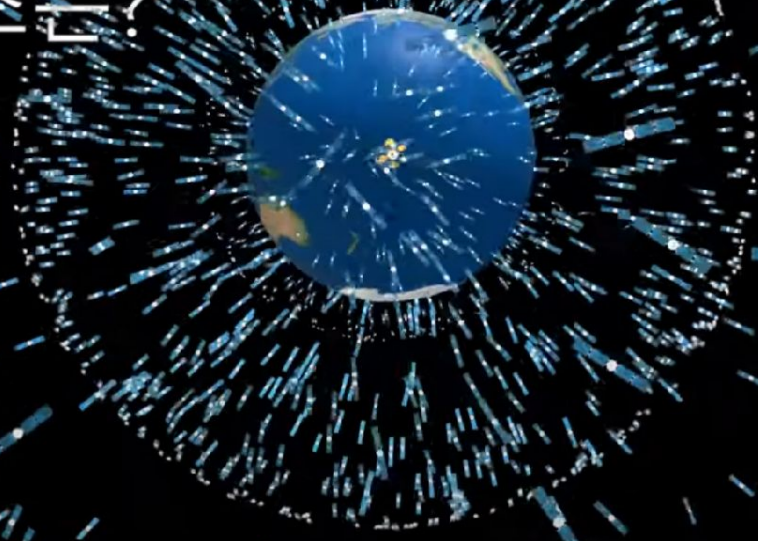
종류	질량
대형위성	>1000 kg
중형위성	500-1000 kg
소형위성	100-500 kg
마이크로위성	10-100 kg
나노위성	1-10 kg
피코위성	0.1-1 kg
펨토위성	<0.1 kg



여러가지 인공위성의 궤도.

위성

1. 왜 다른 궤도가 있을까?
2. 위성은 어떻게 작동할까?
3. 위성의 구성 요소는?



* (과학에서의) 일의 정의 (기호 W) : 물체에 (힘(F))을 가해 (이동(s) 시키는) 행위

1) 일의 크기 (일의 정의 : <http://phys.pe.kr/90125039108>)

① 힘의 방향과 물체의 이동방향이 같을 때 ($\theta = 0^\circ$)

: (일) = (힘) $\times$ (이동거리(변위)) $\Rightarrow$

$$W = F s$$

② 힘의 방향과 물체의 이동 방향이 θ 의 각을 이룰 때

: (일) = (변위 방향 쪽 성분의 힘) $\times$ (변위) $\Rightarrow$

<참고> $W = \vec{F} \cdot \vec{s}$ (힘 벡터와 변위 벡터의 내적에 해당)

$$W = F \cos \theta \cdot s = F s \cos \theta$$

③ 일의 단위 : 에너지의 단위인 (J(줄) 단위) 를 쓴다. ($\Rightarrow 1 J = 1 N \times 1 m$)

2) "일 = 0" 인 경우

① " $F=0$ " 인 경우

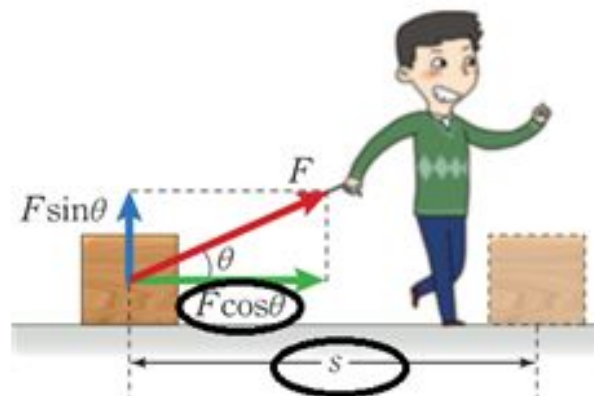
② " $s=0$ " 인 경우

③ 힘과 이동 방향이 (수직 : $\vec{F} \perp \vec{s}$)인 경우

($\Rightarrow \theta = 90^\circ$, $\cos 90^\circ = 0$)

ex) 무거운 물체를 든 상태에서 수평으로 이동할 때 하는 일

(수평방향으로 한 일은 0, 즉 없다)



* 일(Work)과 에너지(Energy)

1) 에너지 : 물체가 일을 할 수 있을 때 에너지를 갖고 있다고 정의함.

($\Rightarrow$ 일과 에너지는 서로 전환 가능하므로 같은 단위인 J(줄) 단위를 사용함.)

2) 운동 에너지 (기호 E_k : Kinetic Energy) : 운동하는 물체가 가진 에너지

① 운동 에너지 식 증명 : 일의 정의와 등가속도 운동 공식에서 유도!! (<http://yjh-physics.tistory.com/771>)



$$W = F s = m a s = m \left(\frac{v^2 - v_0^2}{2} \right) = \frac{1}{2} m v^2 - \frac{1}{2} m v_0^2$$

($\because$ 등가속도 운동 공식(3)에서 : $2 a s = v^2 - v_0^2$)

$\frac{1}{2} \times (\text{질량}) \times (\text{속도})^2$ 형태의 에너지를 (운동에너지) E_k 로 정의 $\Rightarrow$

$$E_k = \frac{1}{2} m v^2$$

② 일-(운동) 에너지 정리 : (물체가 받은 일 W) = (운동 에너지의 변화)

$$W = \Delta E_k = E_2 - E_1$$

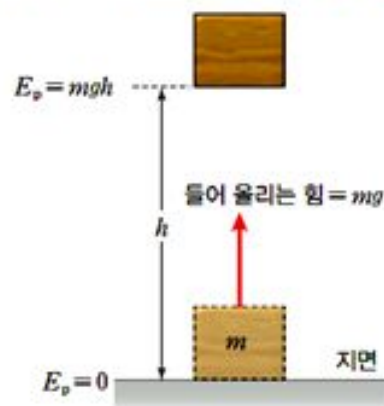
$$(F s) = \left(\frac{1}{2} m v^2\right) - \left(\frac{1}{2} m v_0^2\right)$$

! <주의> 물체가 받은 모든 일이 운동에너지의 변화에만 쓰였을 때 성립하는 식!!

($\Rightarrow$ 다른 열(W)이나 에너지 변화(ΔE)가 있을 때에는 추가 식이 필요함!!)

3) 퍼텐셜(위치) 에너지 (기호 E_P : Potential Energy) : 계(system)에 대해 한 일이 저장된 에너지

① 중력 퍼텐셜 에너지 (<http://yjh-physics.tistory.com/153>)



지표면 근처(중력가속도 $g = 9.8m/s^2$ 로 일정한 곳)에서

질량 m 인 물체를 들기 위한 힘(=물체의 무게)은 ($F = mg$)

이 힘으로 높이 h 만큼 들어올리기 위해 물체에 한 일이 중력 퍼텐셜 에너지가 된다.

$$W = F s = (mg) h \Rightarrow (\text{변위 } s) = (\text{높이 } h)$$

$$E_P = mgh$$

[$\Rightarrow$ 중력 퍼텐셜 에너지는 (기준점: $h=0$ 인 점)에 따라 다른 값을 가질 수 있다.]

<심화!> 지면에서 높이 올라가면(대기권 이상..) 더 이상 중력가속도를 일정하게 볼 수 없다.

이때는 ②“만유인력에 의한 퍼텐셜 에너지” 식을 써야 한다!!

<식 유도> 질량 m 인 물체가 지구(질량 M) 중심으로부터 거리 r 만큼 떨어진 지점에서 만유인력을 받을 때, 무한(∞)대로부터 r 까지 오기 위해 한 일(만유인력에 의한 퍼텐셜 에너지)가 된다.

만유인력식 $F = G \frac{Mm}{r^2}$ 에서, $W = E_p = \int_{\infty}^r F(r) dr = - \int_r^{\infty} \frac{GMm}{r^2} dr = - \left[-\frac{GMm}{r} \right]_r^{\infty}$

$\therefore E_p(r) = -\frac{GMm}{r}$ (기준점 : 지구로부터 ∞ 지점일 때 $E_p = 0$, 가까워질수록 음(-)의 값으로 작아짐)

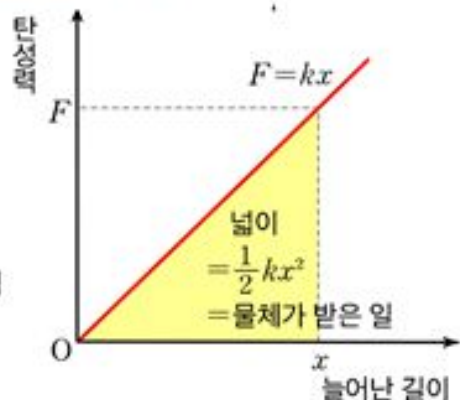
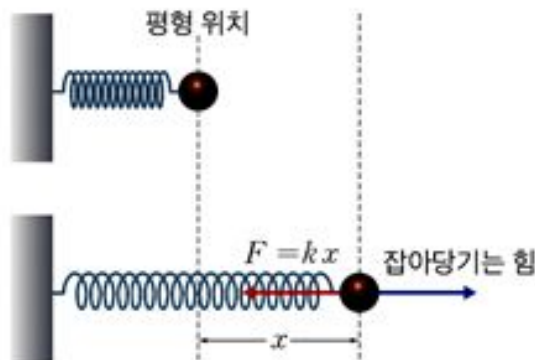
③ 용수철에 의한 탄성 퍼텐셜 에너지 (<http://yjh-phys.tistory.com/151>)

용수철을 늘이기 위해 한 일(W)이 용수철이 갖게 되는(= 저장된) 탄성 퍼텐셜에너지(= E_p)이다.

$$W = \bar{F}_s = \left(\frac{kx}{2}\right)x = \frac{1}{2}kx^2$$

$$E_p = \frac{1}{2}kx^2$$

⇒ (탄성력 F)-(변형길이 x) 그래프의
(밑넓이)가 퍼텐셜에너지



* 역학적 에너지의 보존 (Conservation of M.E.)

1) 역학적 에너지 (Mechanical Energy)

: 물체의 (퍼텐셜 에너지)와 (운동 에너지)의 합

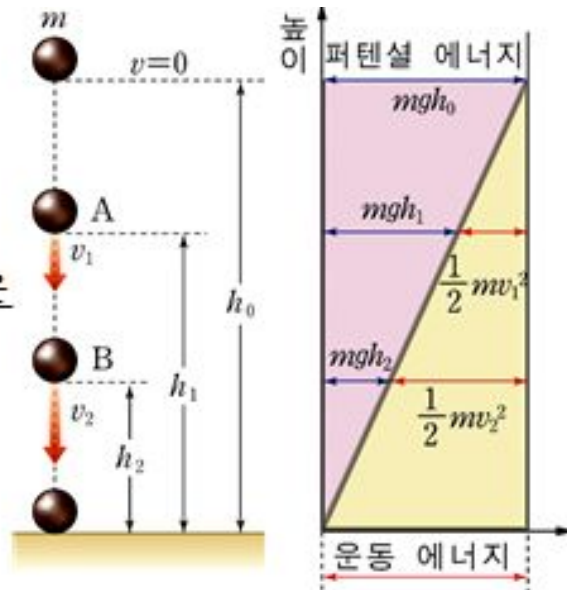
2) 역학적 에너지 보존 법칙 (<http://phys.pe.kr/90125038285>)

: (저항 등과 같은 손실)이 없을 때 운동 에너지와 퍼텐셜 에너지의 합은
항상 일정하게 보존된다.

(역학적 E) = (최고점 h 에서의 퍼텐셜 에너지)

= (중간지점 h_1, h_2 에서의 퍼텐셜 에너지 + 운동 에너지)

= (낙하직전 $h=0$ 에서의 운동 에너지) = (일정!!)



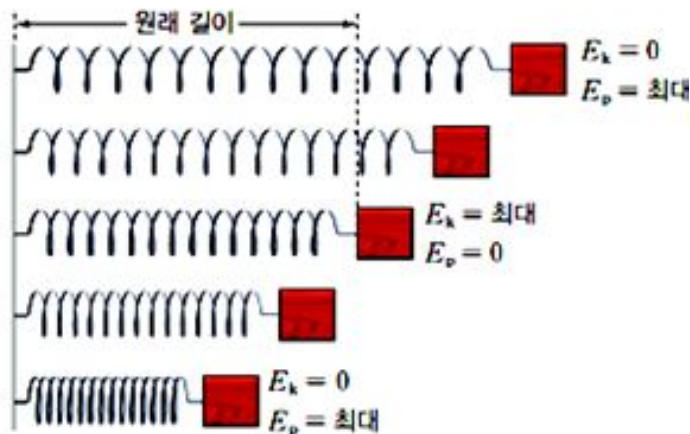
$$E = (mgh_0) = \left(\frac{1}{2}mv_1^2\right) + mgh_1 = \frac{1}{2}mv_2^2 + (mgh_2) = \frac{1}{2}mv^2 = (\text{일정})$$

3) 용수철에 의한 역학적 에너지 보존

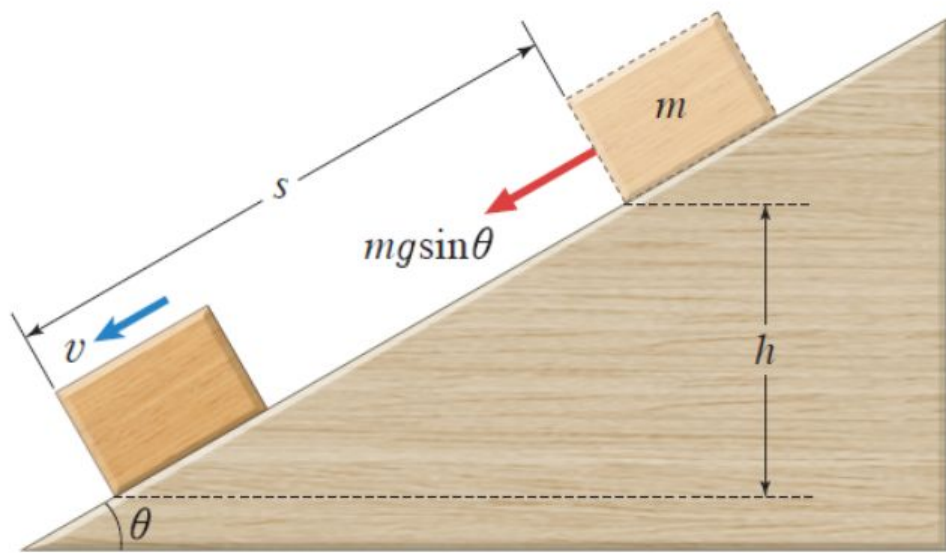
$$\frac{1}{2}kA^2 = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}kx^2 = \frac{1}{2}mV^2$$

(A는 최대 변위, V는 평형점에서의 최대속도)

- ① 원점에서 최대 속력($v=V$)이 되고 운동 에너지는 최대가 된다.
- ② 변위가 최대($x=A$)인 점에서는 퍼텐셜 에너지가 최대가 된다.



빗면에서 중력이 한 일

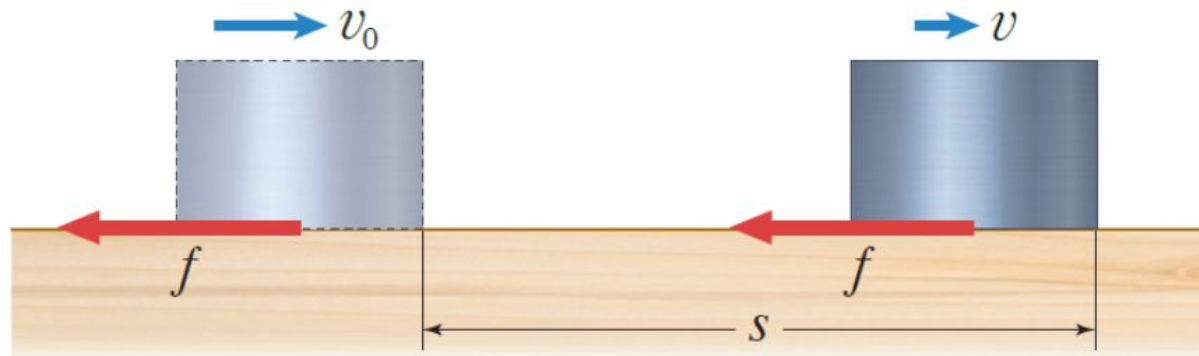


$$W = mg\sin\theta \cdot s$$

$$= \frac{1}{2}mv^2$$

$$= \Delta E_k$$

마찰력이 한 일

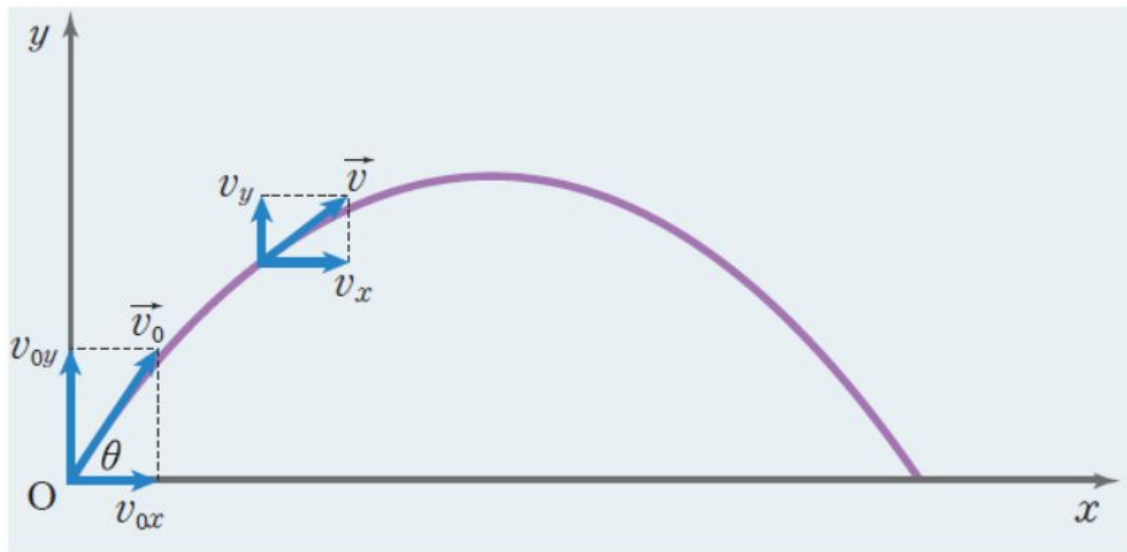


$$W = -fs = mas$$

$$= \frac{1}{2}mv^2 - \frac{1}{2}mv_0^2$$

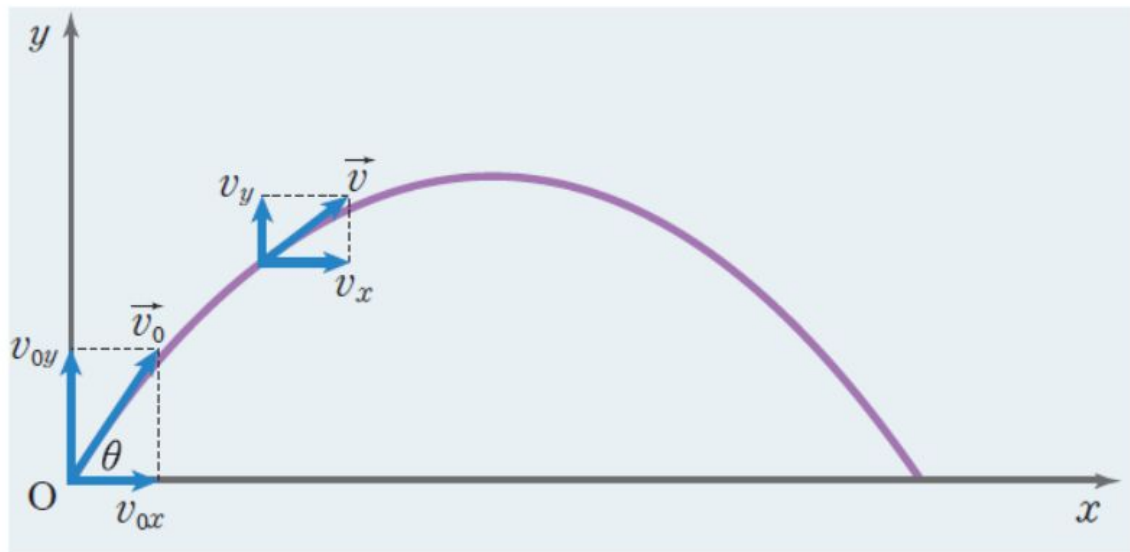
$$= \Delta E_k$$

포물선 운동과 역학적 에너지 보존



$$E = mgy + \frac{1}{2}mv^2$$

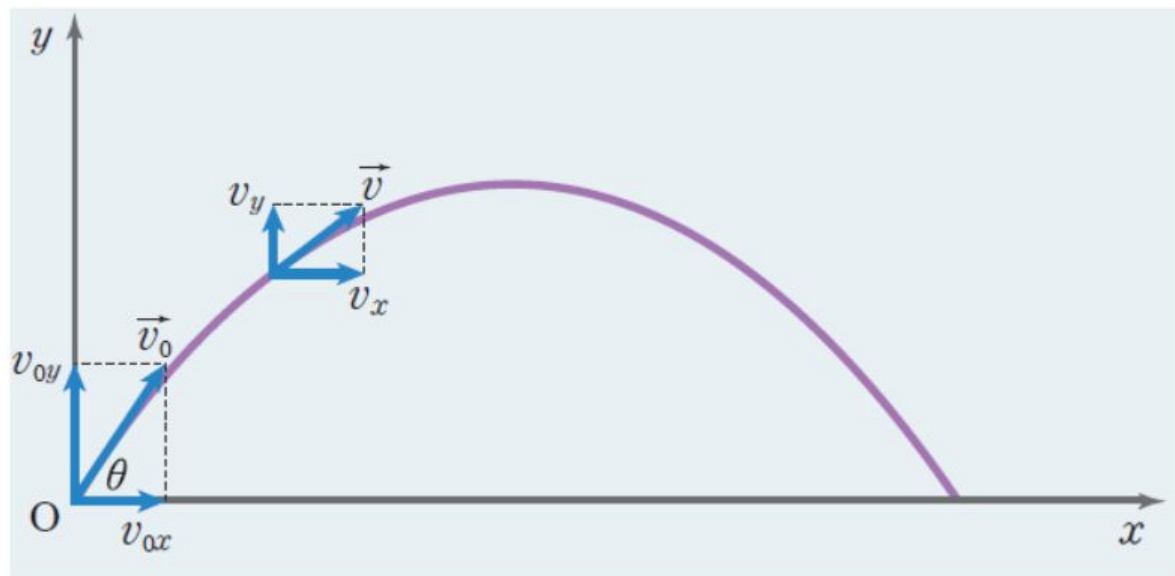
포물선 운동과 역학적 에너지 보존



$$v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2}$$

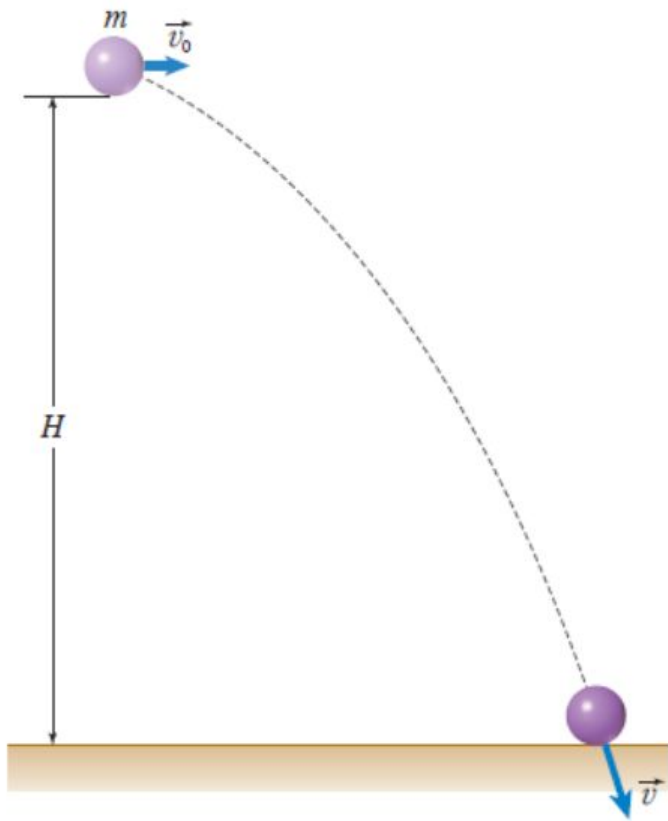
$$v_x = v_{0x}, \quad v_y = \sqrt{v_{0y}^2 - 2gy}$$

포물선 운동과 역학적 에너지 보존



$$E = mgy + \frac{1}{2}m(v_{0x}^2 + v_{0y}^2 - 2gy) = \frac{1}{2}mv_0^2 = E_0$$

수평 방향으로 던진 물체의 운동



바닥에 도달하는 순간

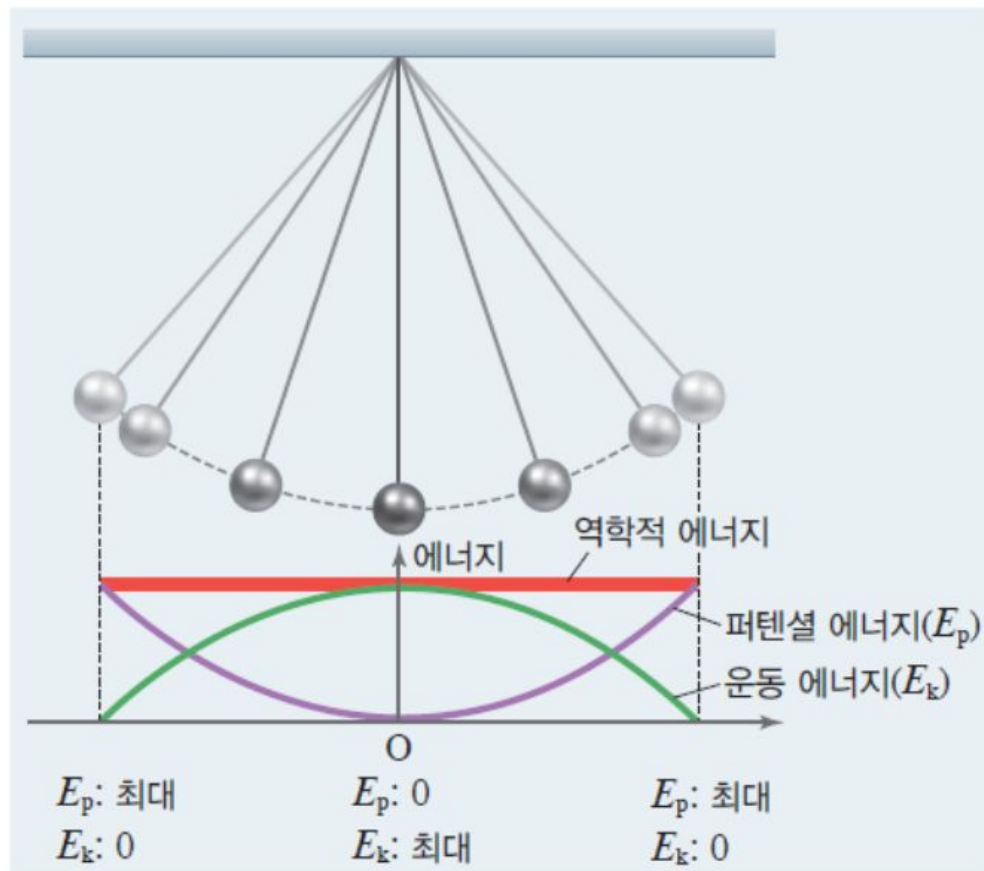
$$mgH + \frac{1}{2}mv_0^2 = \frac{1}{2}mv^2$$

$$v = \sqrt{v_0^2 + 2gH}$$

단진자

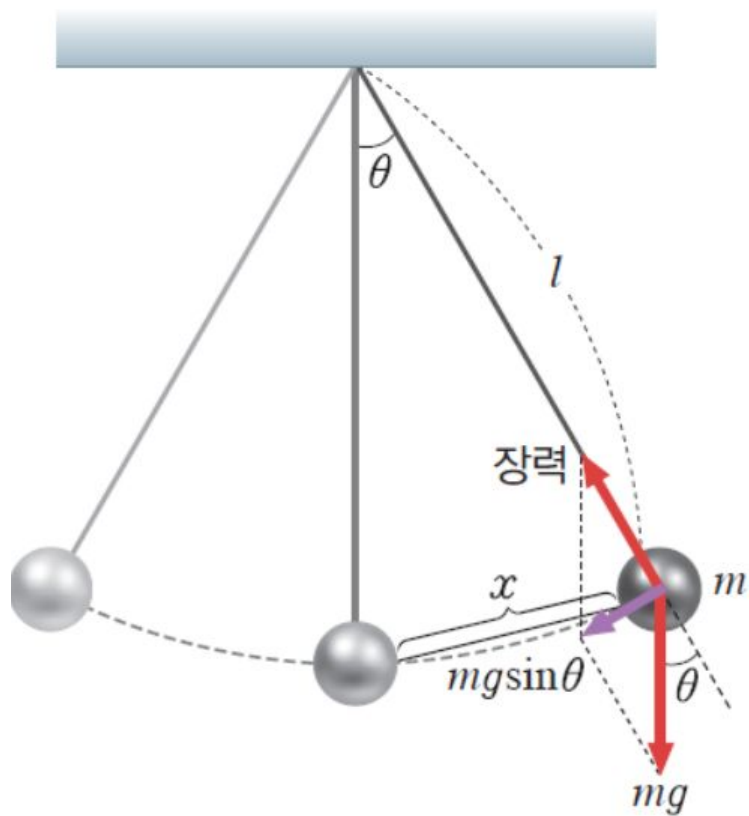
가벼운 실에 추를 매달아 살짝 당겼다
놓으면 추는 작은 진폭으로 왕복 운동을
하는 것처럼, 줄에 매달려 진동하는 물체

단진자의 역학적 에너지



$$mgh = \frac{1}{2}mv^2$$

단진자의 주기



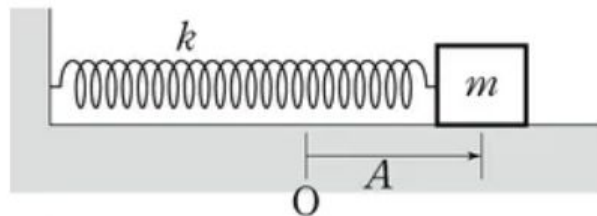
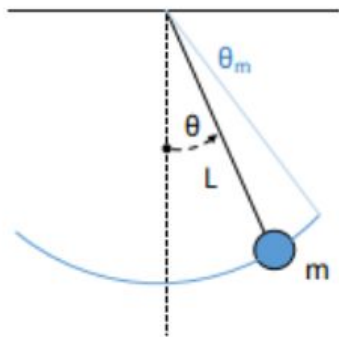
복원력

$$F = -mg\sin\theta = -\frac{mg}{l}x = -kx$$

주기

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}}$$

단순조화 진동자



$$\begin{aligned} m \frac{d^2 s}{dt^2} &= ml \frac{d^2 \theta}{dt^2} = -mg \sin \theta \\ \Rightarrow \frac{d^2 \theta}{dt^2} + \frac{g}{l} \sin \theta &= \frac{d^2 \theta}{dt^2} + \omega_0^2 \sin \theta = 0 \end{aligned} \quad (1)$$

진자의 등시성

어느 한 지역에서 단진자의 주기는 진폭이나 추의 질량에는 관계가 없고 진자의 길이에 의해서만 정해진다.